



Seguridad Informática.

Practica 2 – Algoritmo RSA

Datos de entrada:

$$p = 67$$

$$q = 83$$

Paso 1: Calcular n

$$n = p * q$$

Paso 2: Calcular $\phi(n)$

$$\phi(n) = (p - 1) * (q - 1)$$

Paso 3: Elegir e (clave pública)

Debes seleccionar **el cuarto número candidato** que cumpla **todas** estas condiciones:

1. $1 < e < \phi(n)$
2. $\text{mcd}(e, \phi(n)) = 1$

Paso 4: Calcular d (clave privada)

Debes encontrar d, el inverso multiplicativo de e módulo $\phi(n)$:

$$d \equiv e - 1(\text{mod}\phi(n))$$

Es decir:

$$e \times d \equiv 1(\text{mod}\phi(n))$$

Puedes calcularlo usando el **algoritmo extendido de Euclides**.

Recomendaciones para los alumnos:

- Usen una calculadora o script para el algoritmo de Euclides.
- Anoten todos los candidatos de e que van probando, para justificar que el cuarto es el correcto.

Paso 5: Descifra el mensaje con tu clave privada:

1058 2597 4955 4201 3162 4343 2754 2497 336 2597

EVIDENCIAS (OBLIGATORIO)

Dependiendo del método usado, deberás incluir:

Si usaste calculadora científica o manual:

- **Fotos nítidas** de cada hoja de cálculo, con buena iluminación y letra legible.
- Cada foto debe estar **numerada** y con un **pie de foto** que indique qué paso se está mostrando.
- Las fotos deben estar **integradas en el documento PDF** (no en archivos separados).

Si usaste software / herramienta digital (Python, Excel, calculadora web, etc.):

- **Capturas de pantalla** de:
 - El código fuente.
 - La ventana de resultados.
 - La salida de cada operación importante.
- Cada captura debe tener un **pie explicativo**.

Si usaste ambos métodos:

- Debes incluir ambas evidencias y **comparar** que los resultados coinciden.